

Теорія ймовірностей

1. Класичне означення ймовірності
2. Геометрична ймовірність
3. Дерева ймовірностей

У завданні НМТ є 5 варіантів відповіді.
Яка ймовірність, що ти вгадаєш
правильну?



Те, що здається випадковістю,
насправді піддається
розрахунку. У цьому й допомагає
теорія ймовірностей.



Теорія ймовірностей — це
розділ математики, що
вивчає випадкові події та
допомагає передбачати,
наскільки ймовірно, що та чи
інша подія відбудеться.

Класична формула ймовірності

$$P(A) = \frac{m}{n}$$

$P(A)$ – ймовірність, що подія A відбудеться

m – кількість сприятливих для події A варіантів

n – загальна кількість рівноможливих випадків

Роби скрін формули, щоб не
загубити і стартуємо розв'язувати
задачу



Так, от. Яка ймовірність, що ти
вгадаєш правильну відповідь на
НМТ?



Отже, з 5 відповідей лише 1 правильна.
Скористаємось класичною формулою ймовірності:

$$P(A) = \frac{m}{n}$$

У нашому випадку:

$m = 1$ (кількість сприятливих варіантів)

$n = 5$ (кількість всеможливих варіантів)

$$P(A) = \frac{1}{5} = \frac{2}{10} = 0,2$$

Тому, ймовірність, що ти рандомно обереш
правильну відповідь не така вже й велика, проте є 😊

Запам'ятай!

$$0 \leq P(A) \leq 1$$

Якщо **ймовірність події дорівнює 1**, то вона обов'язково відбудеться

Якщо **ймовірність події дорівнює 0**, то така подія в жодному разі не відбудеться

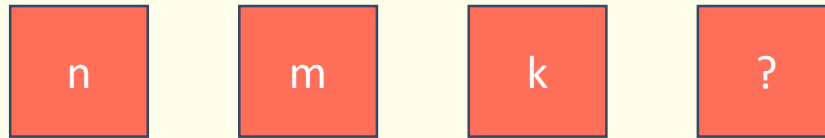
*простими словами, якщо ймовірність:

- ☐ менша 0 – шукай помилку
- ☐ більша 1 – шукай помилку



Задача 2

Власник банкоматної картки забув останню цифру свого PIN-коду, але пам'ятає, що вона є парною. Знайдіть ймовірність того, що він із першої спроби отримає доступ до банківської системи.



Отже, перші 3 цифри власнику відомі, тому на них не зациклюємось.

Можливі варіанти 4-тої цифри, якщо відомо, що вона парна: 0, 2, 4, 6, 8.
Сприятливий варіант цифри лише один, тому:

$$P(A) = \frac{m}{n} = \frac{1}{5} = 0,2$$

Відповідь: 0,2



Задача 3

У шухляді лежать лише олівці та ручки. Відомо, що олівців на 12 менше, ніж ручок. Скільки олівців лежить у шухляді, якщо ймовірність вибрати із шухляди одну ручку дорівнює $\frac{5}{8}$?

Нехай: n — стільки ручок лежать в шухляді,
 $n - 12$ — стільки олівців лежать в шухляді (бо на 12 менше)

Ймовірність того, навімання виймуть одну ручку:

$$P(A) = \frac{n}{n+n-12} = \frac{5}{8} \text{ (з умови)}$$

$$\frac{n}{2n-12} = \frac{5}{8}$$

$$8n = 10n - 60$$

$$2n = 60$$

$$n = 30 \text{ — стільки ручок}$$

$$30 - 12 = 18 \text{ — стільки олівців у шухляді}$$

Відповідь: 18



ЗНО 2021

Протилежні події

Дві події називаються **протилежними**, якщо:

- ◆ одна з них відбувається тоді й лише тоді, коли інша не відбувається.
- ◆ разом вони утворюють повну групу подій.

Сума ймовірностей таких подій дорівнює 1.

Наприклад:

Ймовірність, що вчитель викличе до дошки дівчину 0,6. Яка ймовірність, що до дошки під хлопець?

Логічно, що така ймовірність дорівнює 0,4, бо це протилежна подія і разом вони утворюють повну групу подій.



Задача 3

Спортсмен робить один постріл у мішень. Ймовірність того, що він улучить у мішень, у 7 разів більша за ймовірність того, що він у неї не влучить. Обчисліть ймовірність того, що спортсмен улучить у мишень.

Нехай:

p — ймовірність влучити у мішень

Ймовірність протилежної події:

$1 - p$ — спортсмен не влучить у мішень

Тоді,

$$7p = 1 - p$$

$$8p = 1$$

$$p = \frac{1}{8} = 0,125$$

Відповідь: 0,125



Геометрична ймовірність -

є потужним інструментом для аналізу випадкових подій, пов'язаних з геометричними об'єктами, і знаходить широке застосування в різних галузях науки та техніки.



Якщо позначити міру (довжину, площу, об'єм) через μ , то прийдемо до формули геометричної ймовірності:

$$P(A) = \frac{\mu(A)}{\mu(\Omega)}$$

де,

$\mu(A)$ — міра області, що сприяє події A

$\mu(\Omega)$ — вся область

Гортай наступний слайд - буде зрозуміліше...

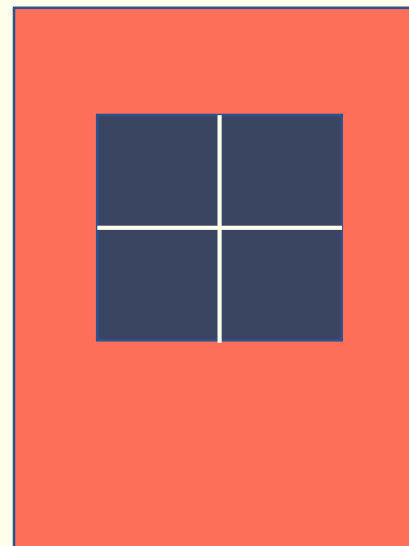
Задача 4

Хлопчик кидає камінь у стіну будинку. Стіна має розміри $6 \text{ м} \times 4 \text{ м}$.

У стіні є прямокутне вікно розміром $3 \text{ м} \times 2 \text{ м}$.

Вважатимемо, що камінь влучає навмання в будь-яку точку стіни.

Яка ймовірність того, що камінь розіб'є вікно?



Отже, з візуалізованої стіни та вікна видно, що вся площа це стіна, а «сприятлива» для нашої події площа це вікно.

$$P(A) = \frac{\text{площа вікна}}{\text{площа стіни}}$$

Шукаємо площі:

$$\begin{aligned} S_{\text{вікна}} &= 3 \times 2 = 6 \text{ м}^2 \\ S_{\text{стіни}} &= 6 \times 4 = 24 \text{ м}^2 \end{aligned}$$

Тоді,

$$P(A) = \frac{6}{24} = \frac{1}{4} = 0,25$$

Відповідь: 0,25

Задача 5

В квадрат вписано круг. У квадрат навмання кидають точку.
Знайти ймовірність того, що вона виявиться всередині круга.

Так, як вся область у нашому випадку квадрат, а сприятлива для нашої події область - круг, то перепишемо формулу більш зрозуміло:

$$P(A) = \frac{\text{площа круга}}{\text{площа квадрата}}$$

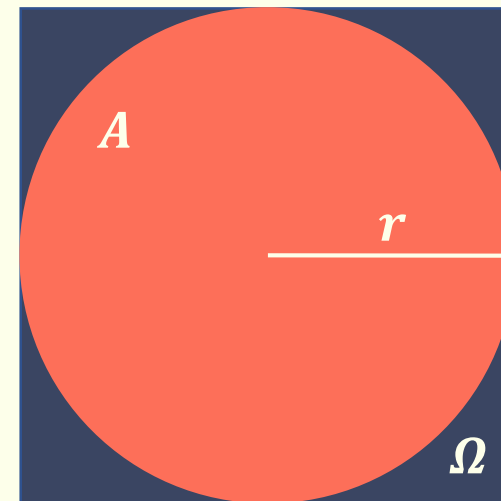
Нехай радіус круга дорівнює r , тоді сторона квадрата дорівнює $2r$.
Знайдемо площі:

$$\begin{aligned} S_{\text{круга}} &= \pi r^2 \\ S_{\text{квадрата}} &= (2r)^2 = 4r^2 \end{aligned}$$

Тоді,

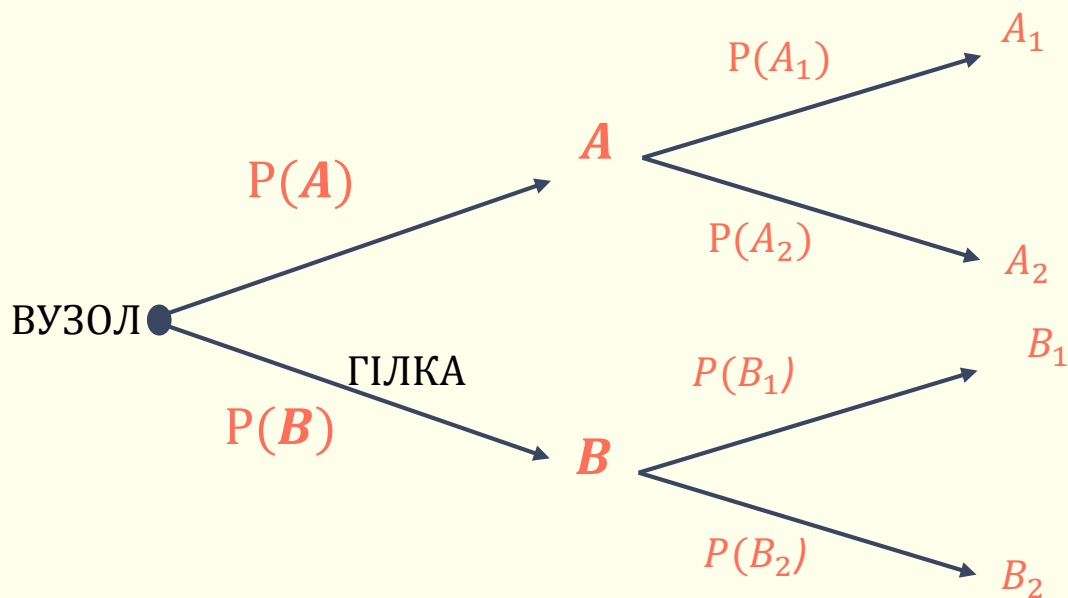
$$P(A) = \frac{\pi r^2}{4r^2} = \frac{\pi}{4}$$

Відповідь: $\frac{\pi}{4}$



Дерева ймовірностей— це графічне представлення всіх можливих результатів експерименту разом із їхніми ймовірностями.

Деревоподібна діаграма складається таким чином, що кожен результат (**вузол**) розгалужується на нові можливі результати (**гілки**), поки не буде досягнуто кінцевих результатів.



Як зробити схему дерева?

Щоб **створити дерево**, необхідно виконати наступні дії:

- Першим кроком у створенні деревоподібної діаграми є малювання гілки для кожного можливого результату. Це будуть гілки першого покоління.
- Потім ймовірність, пов'язана з кожною подією, додається до її відповідної гілки.
- Кінець кожної гілки першого покоління є вузлом, з якого повинні бути представлені гілки наступних можливих подій.
- Як і в перших гілках, ми повинні додати ймовірності представлених подій.
- Повторюйте кроки 3 і 4, доки не досягнете кінцевих вузлів, тобто можливих кінців експерименту.

Зараз розберемось на прикладі))))



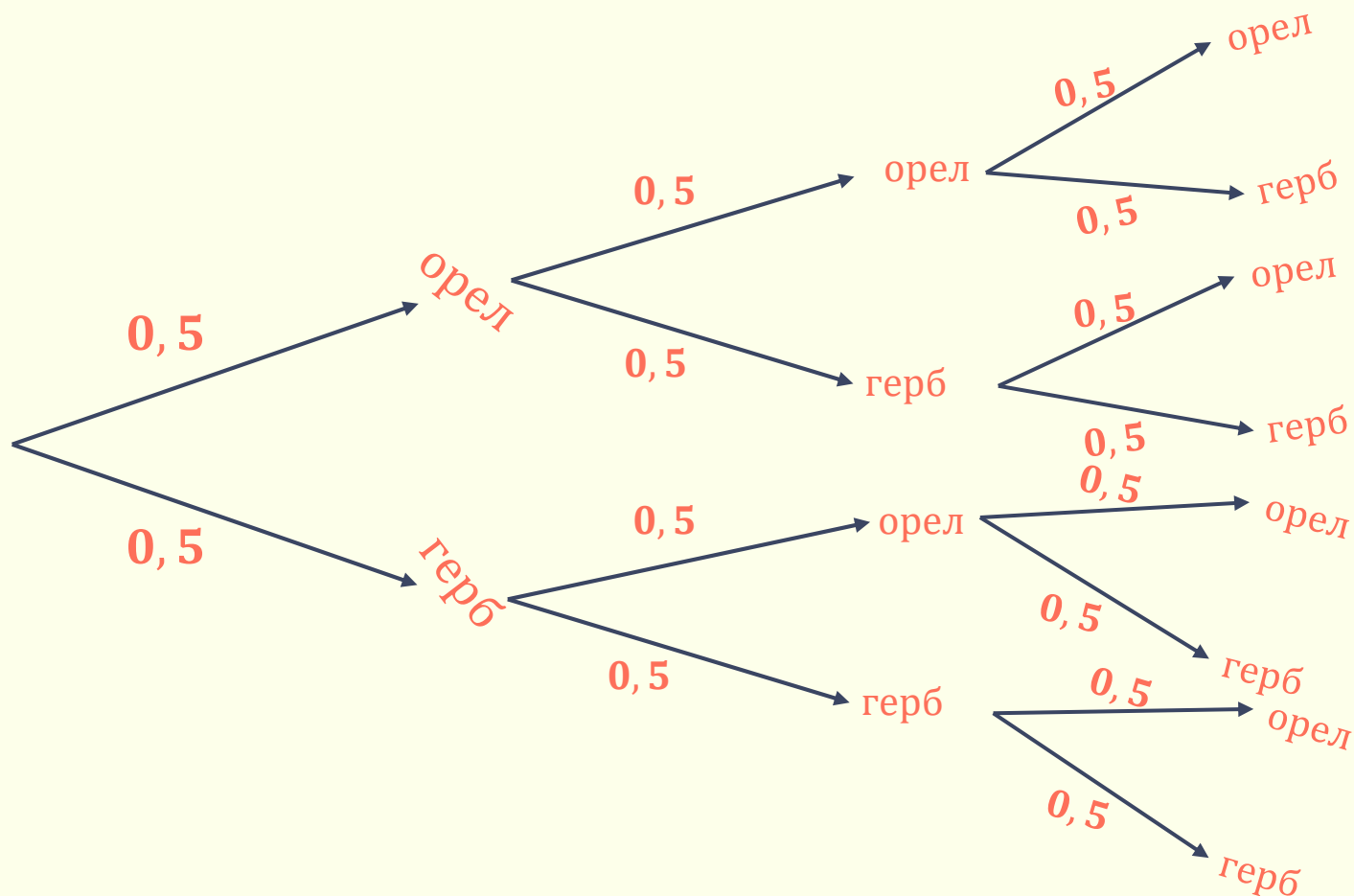


Побудуємо дерево ймовірностей підкидання трьох незалежних монет та визначимо ймовірність отримання решки у всіх трьох підкиданнях.

Ймовірність отримання орла або решки під час підкидання монети становить:

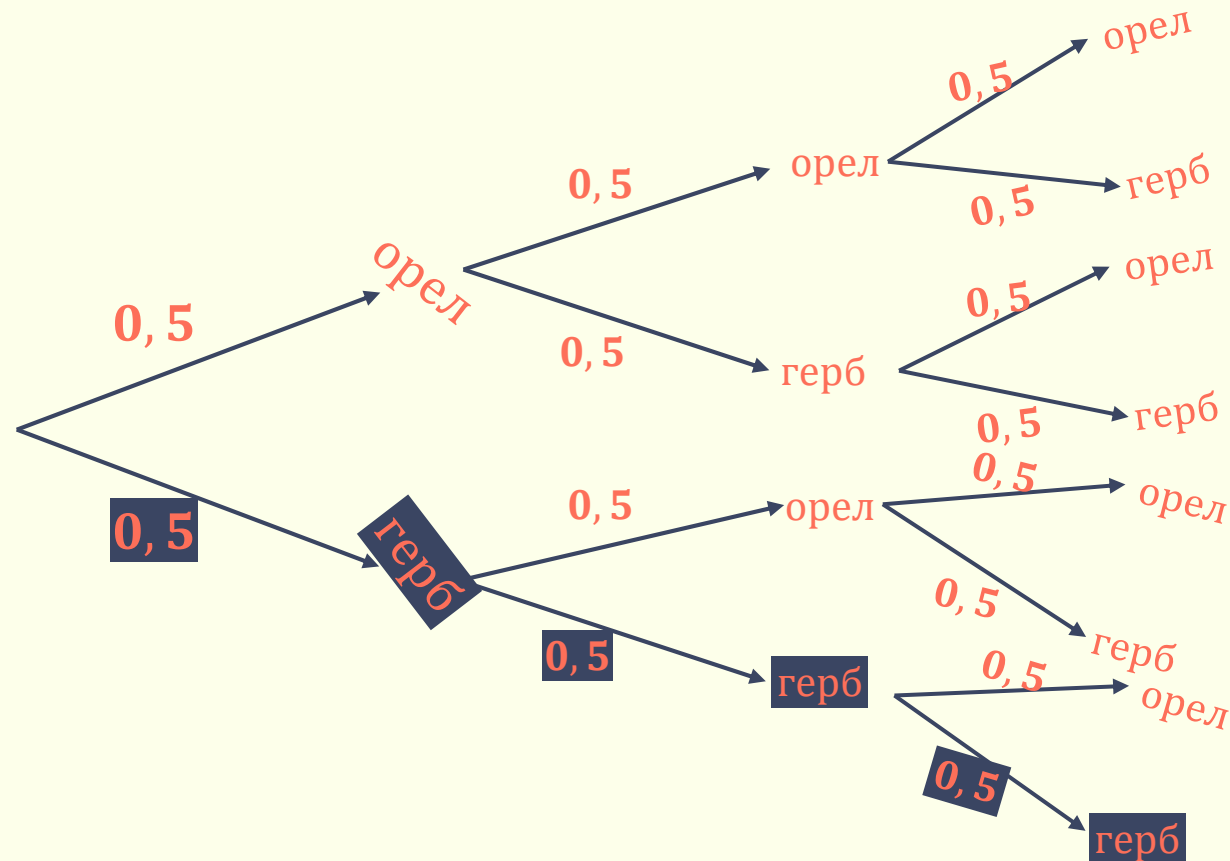
$$P(\text{герб}) = \frac{1}{2} = 0,5$$

$$P(\text{решка}) = \frac{1}{2} = 0,5$$



І коли ми зробили дерево, все, що нам потрібно зробити це визначити ймовірність отримати решку щоразу при підкиданні трьох монет.

Щоб обчислити ймовірність можливого результату деревоподібної діаграми, потрібно перемножити ймовірності всіх сусідніх гілок.



$$P = 0,5 \times 0,5 \times 0,5 = 0,125$$



Це все....

P.S. Сподіваємось, що завдяки цій презентації
твоя ймовірність написати НМТ на 200 ще
стрімкіше прямує до 1😊